

IAP

Épületvillamossági hálózatok

4. hét – Túláramvédelem, áram-védőkapcsoló, földelés és EPH

13. évfolyam • 3 tanóra

TÉMA	IDŐKERET	KURZUS
Villamos biztonság	3 tanóra	13. évfolyam

Oktatási cél

A tanuló értse meg a túláramvédelem, a kiegészítő védelem, a védővezető, a földelés és az egyenpotenciálra hozás szerepét. Tudja megkülönböztetni a túlterhelést és a zárlatot, ismerje a kismegszakító és az áram-védőkapcsoló alapvető működését, valamint értse, hogy a villamos biztonság több egymásra épülő védelmi intézkedés eredménye.

Történelmi nyitó – A biztosítóktól a korszerű védelmekig

A villamos hálózatok fejlődésével hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a vezetékeket és berendezéseket védeni kell a veszélyes túláramoktól. Az olvadóbiztosítók után elterjedtek a visszakapcsolható megszakítók, majd a személyvédelemben egyre nagyobb szerepet kaptak a hibaáramot érzékelő áram-védőkapcsolók.

A korszerű villamos védelem célja nem egyetlen készülék alkalmazása, hanem egymást kiegészítő védelmi megoldások rendszere.

1. Mit nevezünk túláramnak?

Túláramról akkor beszélünk, amikor a vezetőben folyó áram a megengedett értéket meghaladja.

- Két fontos esete: túlterhelési áram és zárlati áram.
- A túláram túlmelegedést, szigeteléskárosodást és tűzveszélyt okozhat.

2. Túlterhelés

Túlterheléskor az áramkör alapvetően rendeltetésszerű úton vezet áramot, de a terhelés a megengedettnél nagyobb.

- Példa: túl sok vagy túl nagy teljesítményű fogyasztó ugyanazon áramkörön.
- A túlterhelés hőhatása fokozatosan veszélyezteti a vezetéket.

3. Zárlat

Zárlatkor nagyon kis impedanciájú, nem kívánt áramút jön létre, ezért rövid idő alatt rendkívül nagy áram alakulhat ki.

- A zárlati áramot gyorsan meg kell szakítani.
- A készülék megszakítóképességének is megfelelőnek kell lennie az adott hálózati ponton.

4. Olvadóbiztosító

Az olvadóbiztosító túláram hatására megolvadó olvadóelemmel szakítja meg az áramkört.

- Egyszerű és nagy zárlati áramok megszakítására is alkalmas kialakítások léteznek.
- Működés után a megfelelő betétet cserélni kell.
- Tilos a biztosító szakszerűtlen áthidalása vagy javítása.

5. Kismegszakító

A kismegszakító túlterhelés és zárlat ellen biztosít túláramvédelmet a kialakításának megfelelően.

- A hőkioldó a túlterhelési tartományban működik.
- A mágneses gyorskioldó nagy zárlati áramnál gyors lekapcsolást biztosít.
- A névleges áram és a kioldási karakterisztika kiválasztása a hálózat és a terhelés feladataihoz igazodik.

6. A vezeték és a túláramvédelem kapcsolata

A túláramvédelmi készülék egyik legfontosabb feladata a vezetékrendszer védelme.

- Nem abból indulunk ki, hogy minél nagyobb a kismegszakító, annál jobb.
- A vezeték terhelhetőségét és a védelmi készülék jellemzőit össze kell hangolni.
- A keresztmetszet, szerelési mód, környezet és terhelés együtt határozza meg a megoldást.

7. Mi az áram-védőkapcsoló?

Az áram-védőkapcsoló – közismert nevén FI-relé, szakmai jelölésben RCD – a rajta átvezetett aktív vezetők áramainak egyensúlyát figyeli.

- Normál üzemben a be- és visszafolyó áramok eredője közel nulla.
- Hiba esetén az áram egy része más úton folyhat vissza; a készülék a maradékáram alapján lekapcsolhat.
- Az RCD nem helyettesíti általánosan a túláramvédelmet.

8. A 30 mA-es RCD szerepe

Sok végáramkörben a 30 mA névleges hibaáramú RCD kiegészítő védelmi szerepet tölt be.

- A pontos alkalmazási követelményt mindig az adott létesítésre vonatkozó szabvány és előírás alapján kell meghatározni.
- A TEST gomb rendszeres működtetését a gyártó előírása szerint kell végezni.

9. Védővezető – PE

A PE vezető a hibavédelem fontos része. A hozzá csatlakoztatott hozzáférhető vezetőképes részek hiba esetén a védelmi rendszer működését segítik.

- Színjelölése zöld-sárga.
- Normál üzemi áram vezetésére nem szolgál.
- A védővezető folytonossága alapvető biztonsági követelmény.

10. Földelés

A földelés vezetőképes kapcsolatot hoz létre a villamos rendszer meghatározott pontja vagy vezetőképes része és a föld között.

- Részei lehetnek például földelő, földelővezető és fő földelőkapocs.
- A földelési rendszer kialakítása a hálózati rendszer és a védelmi mód függvénye.

11. Egyenpotenciálra hozás – EPH

Az egyenpotenciálra hozás célja a veszélyes potenciálkülönbségek csökkentése az egyidejűleg érinthető vezetőképes részek között.

- A fő egyenpotenciálú összekötés a villamos biztonság fontos eleme.
- A kialakításnál pontosan meg kell határozni, mely idegen vezetőképes részeket kell bevonni.

12. Hibavédelem rendszerben

A villamos biztonságot nem szabad egyetlen eszközre – például csak az RCD-re – bízni.

- megfelelő szigetelés;
- védővezető és földelési rendszer;
- automatikus lekapcsolás;
- megfelelő túláramvédelem;
- szükséges kiegészítő védelem;
- egyenpotenciálra hozás;
- szakszerű szerelés és ellenőrzés.

13. Egyszerű hibahelyzet

Tegyük fel, hogy egy I. érintésvédelmi osztályú készülék fém burkolatára szigetelési hiba miatt fázisfeszültség kerül.

- A védővezető megfelelő hibaáramút kialakításában vesz részt.
- A védelmi készüléknek a rendszer feltételeinek megfelelően le kell kapcsolnia.
- A cél, hogy a veszélyes érintési állapot csak korlátozott ideig álljon fenn.

14. Egyszerű számítás – szivárgó áram

Egy RCD-n át a fázisvezetőn 8,00 A folyik a fogyasztó felé, a nullavezetőn pedig 7,97 A tér vissza.

$$I\Delta = 8,00 \text{ A} - 7,97 \text{ A} = 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA}$$

Ez a példa jól szemlélteti a maradékáram fogalmát. A valós készülék működését annak szabványos kioldási jellemzői határozzák meg.

15. Műhelyfeladat – Építs védelmi láncot!

Készíts egy egyszerű családi ház egyik dugaszolóaljzat-áramkörének blokkvázlatát.

- főelosztó;
- túláramvédelmi készülék;
- RCD;
- L, N és PE vezető;
- dugaszolóaljzat;
- I. érintésvédelmi osztályú fogyasztó;
- földelési/EPH kapcsolat szemléltetése.

Jelöld külön, mely elem elsődlegesen a vezeték túláramvédelmét, melyik a maradékáram érzékelését, és melyik biztosítja a védővezetői kapcsolatot.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk túláramnak?
2. Mi a különbség a túlterhelés és a zárlat között?
3. Mi az olvadóbiztosító működési elve?
4. Milyen két alapvető kioldási elvet alkalmaz a kismegszakító?
5. Miért kell a kismegszakítót a vezetékhez igazítani?
6. Mit jelent az RCD rövidítés?
7. Milyen elven érzékeli az RCD a hibaáramot?
8. Helyettesíti-e az RCD a túláramvédelmet?
9. Mi a PE vezető feladata?
10. Milyen színű a PE vezető?
11. Mi a földelés célja?
12. Mit jelent az EPH?
13. Miért fontos az egyenpotenciálra hozás?
14. A példában mekkora a maradékáram 8,00 A és 7,97 A esetén?
15. Miért mondjuk, hogy a villamos biztonság több védelmi intézkedés együttműködésének eredménye?

A 3 tanóra javasolt felosztása

Tanóra	Tartalom	Fókusz
--------	----------	--------

1.	Túláram, túlterhelés, zárlat, olvadóbiztosító és kismegszakító	Vezeték- és berendezésvédelem
2.	RCD működése, PE, földelés és EPH	Személy- és hibavédelem
3.	Hibahelyzet, maradékáram-számítás, védelmi lánc műhelyfeladat	Rendszerszemlélet

Mérnöki gondolat

„A villamos védelem akkor jó, ha a hiba bekövetkezésekor nem gondolkodni kezd, hanem az előre megtervezett módon működik.”

Következő hét

5. hét – Méretezési alapok: terhelés, vezeték-keresztmetszet, feszültségesés és védelmek

A következő alkalommal az eddigi hálózati elemeket számításokkal kapcsoljuk össze: terhelési áramot határozunk meg, vezeték- és védelmi készülék választási logikát építünk fel, és feszültségesést vizsgálunk.